

原論文から解き明かす生成 AI 正誤表

ページ数は紙書籍のものです。数が多いので、理解の妨げになる誤りとそれ以外の誤りを分けて掲載しています。

理解の妨げになる誤り

ページ	誤	正	修正対応	コメント
76	実装上は複雑なことはなく、数式で書けば以下 のようになる。	数式で書けば以下ようになる（同じ特徴量から 作っているので $Q, K, V \in \mathbb{R}^{n \times d_{\text{model}}}$ となるこ とに注意）。	第 3 刷	これは厳密には誤りではないですが、前節と記号 が同じで違うものを扱っていて混乱をきたすもの です。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
83	$W_1 \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}}, W_2 \in \mathbb{R}^{d_{\text{ff}} \times d_{\text{model}}}$	$W_1 \in \mathbb{R}^{d_{\text{ff}} \times d_{\text{model}}}, W_2 \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}}$	第 3 刷	@phys_yoshiki さんありがとうございます。
112	$\text{Attend}(\{\mathbf{h}\}, S) = (a(\mathbf{h}_i, S_i))_{i \in \{1, \dots, n\}}$	$\text{Attend}(\{\mathbf{h}\}, S) = (a(\mathbf{h}_i, S_i))_{i \in \{1, \dots, n\}}$	第 3 刷	@phys_yoshiki さんありがとうございます。
158	$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{1}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dy \, u(t, y; t + dt, z) \\ \times (z - y) = b(t, z) \quad (5.9)$ $\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{1}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dy \, u(t, y; t + dt, z) \\ \times (z - y)^2 = a(t, z) \quad (5.10)$	$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{1}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dy \, u(t, z; t + dt, y) \\ \times (y - z) = b(t, z) \quad (5.9)$ $\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{1}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} dy \, u(t, z; t + dt, y) \\ \times (y - z)^2 = a(t, z) \quad (5.10)$	N/A	@mtanakakumw さんありがとうございます。

それ以外の誤り

ページ	誤	正	修正対応	コメント
16	それゆえに論文という体で出されているにも関 わらず	それゆえに論文という体で出されているにもか かわらず	第 3 刷	逆説の意味なので関わらずだと不適切なので修正 です。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
16	https://arxiv.org/abs/1803.11175/v2	https://arxiv.org/abs/1803.11175v2	第 3 刷	バージョン番号は / なしで付与する必要があります。 @phys_yoshiki さんありがとうございます。
26	フーリエ変換	Fourier 変換	第 3 刷	図 2.1 中の表記で、本書では人物名は英語表記し ています。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
36	I love reproducibility	I Love Reproducibility（これに合わせて表 2.3 の love と reproducibility の頭文字の l,r は全 て大文字になります）	第 3 刷	筆者が手元で試しているトークナイザーでは頭文 字を大文字にしないとサブワードの例が再現され ないためです。
36	<code>b'\x49', b'\x20', b'\x6c', ...</code>	<code>b'\x49', b'\x20', b'\x4c', ...</code>	第 3 刷	1 つ上の修正に合わせた修正になります。
36	I, <code>love</code> , <code>reproduc</code> , ibility	I, <code>Love</code> , <code>Reprodu</code> , cibility	第 3 刷	筆者が手元で試しているトークナイザーの分割は この結果を返します。
52	前に空白のあるなしにかかわらず	前に空白のあるなしに関わらず	第 3 刷	関係なくの意味なのでそれに合わせた修正です。
56	データが Markov 過程に基づいているにもかか らず	データが Markov 過程に基づいているにもかか わず	第 3 刷	逆説の意味なので関わらずだと不適切なので修正 です。
58	ユニグラム言語モデル $Q \in \mathcal{Q}_{1\text{-gram}}$	ユニグラム言語モデル $Q \in \mathcal{Q}_{1\text{-gram}}$	第 3 刷	本書では <code>\mathcal{Q}_{\text{1-gram}}</code> で統一 しています。@phys_yoshiki さんありがとうござ います。

ページ	誤	正	修正対応	コメント
68	線型結合	線形結合	第 3 刷	本書では線形で統一しています。他にも表記揺れしているところがありますが線形で読み替えてください。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
70	迷えば、破れる	迷えば、敗れる	N/A	図 3.4 中の表記が間違えているので修正です。
72	レーベンシュタイン距離	Levenshtein 距離	第 3 刷	図 3.6 中の表記で、本書では人物名は英語表記しています。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
72	query は	クエリーは	第 3 刷	図 3.6 のキャプションで、本書ではクエリーとカタカナで統一しています。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
73	$(i = 1, \dots, n)$	$(i = 1, \dots, n)$	第 3 刷	式 (3.10) の上で、カンマ漏れです。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
76	迷えば、破れる	迷えば、敗れる	N/A	図 3.9 中の表記が間違えているので修正です。
76	$\text{Concatenate}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_H)W^{\text{out}}$	$\text{Concatenate}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_H)W^{\text{out}}$	第 3 刷	本書では <code>\dots</code> に統一しています。他にも表記揺れしているところがありますが <code>\dots</code> で読み替えてください。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
76	$(i = 1, \dots, H)$	$(i = 1, \dots, H)$	第 3 刷	式 (3.14) の下で、カンマ漏れです。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
85	迷えば、破れる	迷えば、敗れる	N/A	図 3.15 中の表記が間違えているので修正です。
101	ブルームフィルター	Bloom フィルター	第 3 刷	本書では人物名は英語表記しています。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
111	i 番目のトークンが前層のどのトークンと接続するかインデックス	i 番目のトークンが前層のどのトークンと接続するかインデックス	第 3 刷	i の表記は数式中なのでイタリック体です。@phys_yoshiki さんありがとうございます。
133	(ΔW_{FT}) をこのように定義	(ΔW_{FT}) をこのように定義	N/A	不要な括弧閉じです。
138	属性で対象者を選ぶのは法的に禁止されているので、	属性で対象者を選ぶのは法的に禁止されているので、For what (中略) 原論文では主張している。	N/A	p.138 の最後で文章が切れて p.139 の最初が字下げされて段落になっていますが、ここは文章が繋がっています。
140	N/A	これは最大化する対象であることに注意されたい。	第 3 刷	式 (4.20) の直後に追加です。これは厳密には誤りではないですが、最小化する損失関数と最大化する目的関数で同じ記号を使っていて混乱をきたすので注意書きを追加しました。@himkt さんありがとうございます。

ページ	誤	正	修正対応	コメント
157	$ \begin{aligned} P_{\ell n}(r, t) &= \sum_m P_{\ell m}(r, t - dt) P_{mn}(t - dt, t) \\ &= \sum_m \left(P_{\ell m}(r, t) - dt \frac{\partial P_{\ell m}(r, t)}{\partial t} \right. \\ &\quad \left. + \mathcal{O}(dt^2) \right) P_{mn}(t - dt, t) \\ &= P_{\ell m}(r, t) - dt \left(\frac{\partial P_{\ell m}(r, t)}{\partial t} \right. \\ &\quad \left. + P_{\ell n}(r, t) p_n(t) \right. \\ &\quad \left. - \sum_{m \neq n} P_{\ell m}(r, t) p_m(t) \Lambda_{mn}(t) \right) + \mathcal{O}(dt^2) \end{aligned} $	$ \begin{aligned} P_{\ell n}(r, t) &= \sum_m P_{\ell m}(r, t - dt) \\ &\quad \times P_{mn}(t - dt, t) \\ &= P_{\ell n}(r, t - dt) P_{nn}(t - dt, t) \\ &\quad + \sum_{m \neq n} P_{\ell m}(r, t - dt) \\ &\quad \quad \times P_{mn}(t - dt, t) \\ &= P_{\ell n}(r, t - dt) [1 - p_n(t - dt) dt] \\ &\quad + \sum_{m \neq n} P_{\ell m}(r, t - dt) \\ &\quad \quad \times p_m(t - dt) \Lambda_{mn}(t - dt) dt \\ &\quad + \mathcal{O}(dt^2) \\ &= P_{\ell n}(r, t - dt) - dt (p_n(t - dt) P_{\ell n}(r, t - dt) \\ &\quad - \sum_{m \neq n} P_{\ell m}(r, t - dt) \\ &\quad \quad \times p_m(t - dt) \Lambda_{mn}(t - dt)) \\ &\quad + \mathcal{O}(dt^2) \end{aligned} $	N/A	この式変形の方がより straightforward でした。 @mtanakakumw さんありがとうございます。
158	$ \begin{aligned} P_{\ell n}(r, t) &= \sum_m P_{\ell m}(r, r + dr) P_{mn}(r + dr, t) \\ &= (1 - p_\ell(r) dr + \mathcal{O}(dr^2)) \\ &\quad \times \left(P_{\ell n}(r, t) + \frac{\partial P_{\ell n}(r, t)}{\partial r} dr \right) \\ &\quad + \sum_{m \neq n} p_\ell(r) \Lambda_{\ell m} dr P_{mn}(r, t) \\ &\quad + \mathcal{O}(dr^2) \\ &= P_{\ell n}(r, t) + dr \left(\frac{\partial P_{\ell n}(r, t)}{\partial r} - p_\ell(r) P_{\ell n}(r, t) \right. \\ &\quad \left. + p_\ell(r) \sum_{m \neq n} \Lambda_{\ell m} P_{mn}(r, t) \right) \\ &\quad + \mathcal{O}(dr^2) \end{aligned} $	$ \begin{aligned} P_{\ell n}(r, t) &= \sum_m P_{\ell m}(r, r + dr) P_{mn}(r + dr, t) \\ &= P_{\ell \ell}(r, r + dr) P_{\ell n}(r + dr, t) \\ &\quad + \sum_{m \neq \ell} P_{\ell m}(r, r + dr) P_{mn}(r + dr, t) \\ &= [1 - p_\ell(r) dr] P_{\ell n}(r + dr, t) \\ &\quad + \sum_{m \neq \ell} p_\ell(r) \Lambda_{\ell m}(r) dr P_{mn}(r + dr, t) \\ &\quad + \mathcal{O}(dr^2) \\ &= P_{\ell n}(r + dr, t) - dr (p_\ell(r) P_{\ell n}(r + dr, t) \\ &\quad - \sum_{m \neq \ell} p_\ell(r) \Lambda_{\ell m}(r) P_{mn}(r + dr, t)) \\ &\quad + \mathcal{O}(dr^2) \end{aligned} $	N/A	この式変形の方がより straightforward でした。 @mtanakakumw さんありがとうございます。
160	フーリエ変換	Fourier 変換	第 3 刷	本書では人物名は英語表記しています。 @phys_yoshiki さんありがとうございます。
165	例えば https://www.youtube.com/watch?v=chRdyed4-yc 参照するとよい。	例えば https://www.youtube.com/watch?v=chRdyed4-yc を参照するとよい。	第 3 刷	脚注の 42) です。
166	$\mathcal{N}(x; \mu_{\theta, i}(x_1, 1), \sigma_1^2) dx$	$\mathcal{N}(x; \mu_{\theta, i}(\mathbf{x}_1, 1), \sigma_1^2) dx$	第 2 刷	正しくは $\mathbf{x}_1$ は太字です。
167	t は 1 から T までの	t は 1 から T までの	第 2 刷	T の表記は数式なのでイタリック体です。 @phys_yoshiki さんありがとうございます。
179	$\theta_{\text{EMA}} = \alpha \times \theta_{\text{EMA}} + (1 - \alpha) \times \theta_{\text{current}}$	$\theta_{\text{EMA}} = \alpha \theta_{\text{EMA}} + (1 - \alpha) \theta_{\text{current}}$	第 3 刷	脚注の 63) です。本書ではスカラーの積には $\times$ を使いません。
180	https://arxiv.org/abs/2302.09057	https://arxiv.org/abs/2302.09057v1	第 3 刷	バージョン番号の付け忘れです。
200	リンゴの予測確率がほぼ 0% だったにも関わらず	リンゴの予測確率がほぼ 0% だったにもかかわらず	第 3 刷	逆説の意味なので関わらずだと不適切なので修正です。

ページ	誤	正	修正対応	コメント
219	同様に、学習時演算量の場合は以下で表せる。	この結果に $C = 6NBS$ を適用することで、学習時演算量の関係式を以下で表せる。	第 3 刷	論理展開が不明瞭な点の修正です。
219	ここで、 $C = 6NB$ である。	(この文を削除)	第 3 刷	1 つ上の修正により不要となります。
239	$\mathcal{L}_{\text{aux}}$	L_{aux}	第 3 刷	本書では損失に $\mathcal{L}$ を使いません。
240	https://arxiv.org/abs/2404.19737	https://arxiv.org/abs/2404.19737v1	第 3 刷	バージョン番号の付け忘れです。
241	$\mathcal{L}_{k,\text{MTP}}$	$L_{k,\text{MTP}}$	第 3 刷	本書では損失に $\mathcal{L}$ を使いません。
242	$\mathcal{L}_{\text{MTP}} = \frac{\lambda}{D} \sum_{k=1}^D \mathcal{L}_{k,\text{MTP}}$	$L_{\text{MTP}} = \frac{\lambda}{D} \sum_{k=1}^D L_{k,\text{MTP}}$	第 3 刷	本書では損失に $\mathcal{L}$ を使いません。
276	アインシュタイン方程式	Einstein 方程式	第 3 刷	脚注 29) の表記で、本書では人物名は英語表記しています。